Recap: modelo de datos

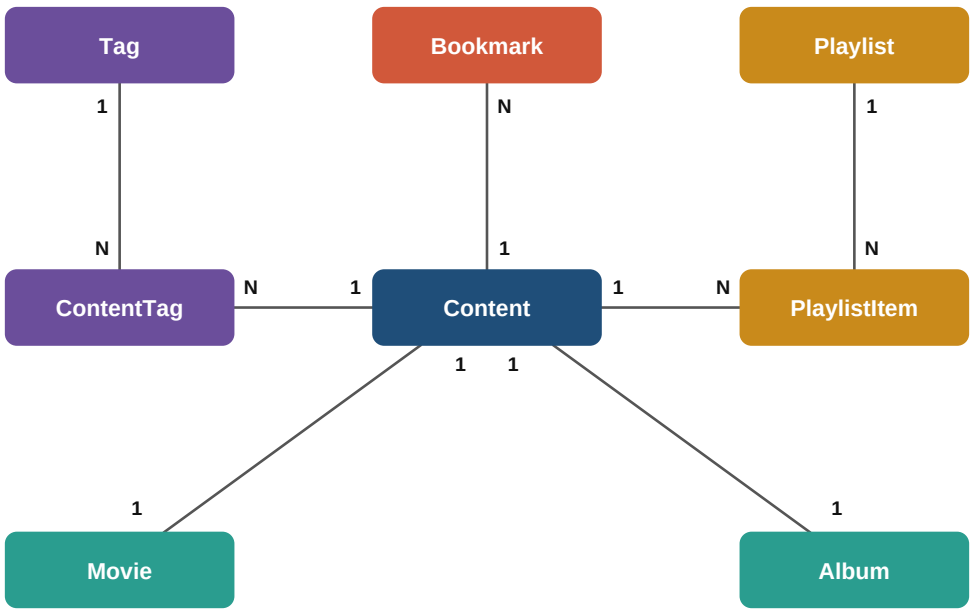
Entidades, atributos y relaciones para la versión V1 (películas y música). SQLite + SQLModel.

El modelo tiene **8 entidades**. **Content** es la tabla base con los datos comunes a cualquier contenido; **Movie** y **Album** la extienden con campos propios de cada tipo. **Bookmark** une el separador y el recap en una sola entidad. **Tag** y **Playlist** agrupan contenido y se conectan con él mediante tablas puente.

1. Resumen de entidades

Entidad	Rol	Propósito
Content	Tabla base	Una fila por cada película o álbum registrado. Datos comunes: título, estado, rating.
Movie	Extensión 1:1	Campos específicos de películas: duración, año, director.
Album	Extensión 1:1	Campos específicos de música: artista, año, total de pistas.
Tag	Catálogo	Etiquetas libres creadas por el usuario (por ejemplo, "nostálgico").
ContentTag	Tabla puente	Resuelve la relación N:M entre Content y Tag.
Bookmark	Registro	Separador de progreso con su recap (manual o generado por IA).
Playlist	Colección	Lista ordenada de contenido, incluida la de "ver después".
PlaylistItem	Tabla puente	Resuelve la relación N:M entre Playlist y Content y guarda el orden.

2. Diagrama de relaciones



Los números en cada extremo indican la cardinalidad: 1 = uno, N = muchos. Colores: azul = tabla base, verde = extensiones, morado = tags, ámbar = playlists, coral = bookmark.

3. Detalle de cada entidad

PK = llave primaria. **FK** = llave foránea. Cuando una columna es PK + FK a la vez, es la que garantiza la relación 1:1 (extensiones) o forma la llave compuesta de una tabla puente.

Content

Tabla base. Un registro por cada pieza de contenido.

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	**PK**, autoincremental	Identificador único.
title	str	Obligatorio	Título de la película o álbum.
type	enum	Obligatorio	movie | music.
status	enum	Obligatorio	watching | completed | paused | plan_to_watch.
synopsis	str	Opcional	Sinopsis del contenido.
cover_url	str	Opcional	URL de la portada.
external_id	str	Opcional	ID en la API externa (TMDB o Spotify).
rating	int	Opcional, 1 a 10	Calificación personal (RF-06).
external_link	str	Opcional	URL de la plataforma donde se consume (RF-08).
created_at	datetime	Obligatorio	Fecha de registro.

Movie

Extensión 1:1 de Content. Solo existe si type = movie.

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
content_id	int	**PK + FK** a Content.id	Vincula la fila con su Content (1:1).
duration_minutes	int	Obligatorio	Duración en minutos.
release_year	int	Opcional	Año de estreno.
director	str	Opcional	Director.

Album

Extensión 1:1 de Content. Solo existe si type = music.

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
content_id	int	**PK + FK** a Content.id	Vincula la fila con su Content (1:1).
artist	str	Obligatorio	Artista o banda.
release_year	int	Opcional	Año de lanzamiento.
total_tracks	int	Opcional	Cantidad de pistas.

Tag

Etiqueta libre, independiente del tipo de contenido.

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	**PK**, autoincremental	Identificador único.
name	str	Obligatorio, único, con índice	Nombre de la etiqueta. No puede repetirse.

ContentTag

Tabla puente N:M entre Content y Tag (RF-02).

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
content_id	int	**PK + FK** a Content.id	Contenido etiquetado.
tag_id	int	**PK + FK** a Tag.id	Etiqueta aplicada.

Bookmark

Separador de progreso con su recap (RF-03 y RF-04).

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	**PK**, autoincremental	Identificador único.
content_id	int	**FK** a Content.id, obligatorio	Contenido al que pertenece el separador.
position	str	Obligatorio	Punto donde se quedó el usuario. Texto libre: "min 45", "pista 7".
recap_text	str	Opcional	Resumen del contenido hasta ese punto.
recap_source	enum	Obligatorio, por defecto manual	manual | ia. Indica quién escribió el recap.
updated_at	datetime	Obligatorio	Última modificación.

Playlist

Lista de contenido definida por el usuario.

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	**PK**, autoincremental	Identificador único.
name	str	Obligatorio	Nombre de la lista ("Maratón de Halloween").
description	str	Opcional	Para qué sirve la lista.
created_at	datetime	Obligatorio	Fecha de creación.

PlaylistItem

Tabla puente N:M entre Playlist y Content, con orden.

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
playlist_id	int	**PK + FK** a Playlist.id	Lista a la que pertenece.
content_id	int	**PK + FK** a Content.id	Contenido incluido en la lista.
position	int	Obligatorio	Orden dentro de la lista.
added_at	datetime	Obligatorio	Cuándo se agregó.

4. Relaciones

Relación	Tipo	Cómo se implementa	Al borrar
Content - Movie	1:1	content_id en Movie es PK y FK a la vez. Solo existe si type = movie.	Borrar un Content borra su Movie (cascade).
Content - Album	1:1	content_id en Album es PK y FK a la vez. Solo existe si type = music.	Borrar un Content borra su Album (cascade).
Content - Bookmark	1:N	FK content_id en Bookmark. Un contenido puede tener varios separadores a lo largo del tiempo.	Borrar un Content borra todos sus Bookmark (cascade).
Content - Tag	N:M	Tabla puente ContentTag con llave primaria compuesta (content_id, tag_id).	Se borra solo el vínculo. El Tag sigue existiendo.
Content - Playlist	N:M	Tabla puente PlaylistItem con llave primaria compuesta (playlist_id, content_id) y campo position.	Borrar una Playlist borra sus PlaylistItem, no los Content. Borrar un Content quita sus PlaylistItem.

Regla general: una FK normal es una relación 1:N; una FK que también es PK es una relación 1:1; una tabla con dos PK que son FK es una relación N:M.

5. Pendientes

- **Playlist y PlaylistItem** todavía no están en el *models.py* generado por Kiro, que tenía 6 entidades. Hay que añadirlas.
- **Requisitos:** las playlists necesitan su propio RF-09 con prioridad y una versión asignada en el alcance.
- **Posible solapamiento:** el estado *plan_to_watch* de Content ya expresa la idea de "ver después". Decidir si esa lista será una playlist más o solo ese estado, para no tener dos formas de lo mismo.
- **Bookmark.position** es texto libre. Es simple, pero no permite ordenar ni comparar posiciones por código. Se puede revisar más adelante.